EXPORTACIONES DE ICDETECTOR · INFORME TÉCNICO COMPLETO

Informe técnico — Demostración sintética 01

Qué registró ICdetector, qué comprueba CellCase en los datos y qué conviene revisar. No es una atribución de ataques.

Expediente	Demostración sintética 01
Dispositivo de captura	Teléfono sintético (sin dispositivo real) — declarado por el usuario; no verificado
Origen de los datos	Sintéticos, de prueba
Zona horaria de captura	Europe/Madrid — supuesto declarado y confirmado
Alcance	7 de 8 archivos importados: Historial de observaciones, Radio: eventos de estado de servicio, Topología, Stable-Site, Geometría, Caso forense
Periodo	26/09/2026 – 28/09/2026 (historial, hora local del teléfono)
Generado	02/10/2026 08:05:00 UTC · CellCase 0.2.0 · episodes/7
Lectores y reglas	readers/2.4.1 · cellcase-rules/3 · episodes/7 · cross/4
Idioma del informe	español (es-ES); el idioma solo cambia la presentación, no el análisis

Aviso
Datos sintéticos de prueba: no describen ningún teléfono, red ni lugar reales.

1. Resumen

> **Valoración para la pregunta de suplantación (la misma que en el informe explicado)**
> Observaciones que necesitan más datos. El interés técnico (prioridad de revisión) es un criterio distinto: la repetición de un comportamiento habitual puede merecer revisión técnica sin aumentar la sospecha.

No hay incidencias de revisión prioritaria. 1 merece revisión y 0 son observaciones de contexto. ICdetector registró alarma o caso forense en 1 incidencia. 4 registros de ICdetector agrupados en 1 episodio; 0 episodios comprobables con las mediciones guardadas.

- E1 · 27/09 21:13–21:17 · Revisar: Desviación de TAC en C1; 2 veces, alarma de ICdetector; también en: caso forense, Stable-Site, Radio.

Con los criterios implementados no se puede atribuir ninguna observación a una estación base falsa ni a otro ataque; tampoco se puede afirmar que no haya habido ningún problema.

2. Incidencias

Tabla 1. Incidencias en orden cronológico. «Observación» resume lo registrado por ICdetector; «Evidencia» son comprobaciones de CellCase

Ep.	Fecha	Observación (ICdetector)	Evidencia (CellCase)	Interpretación	Interés técnico	Suplantación
E1	27/09 21:13–21:17	Desviación de TAC en C1; 2 veces, alarma de ICdetector; también en: caso forense, Stable-Site, Radio	Sin comprobación propia para este patrón; Sin recurrencia en otros días	Sin interpretación concreta	Revisar	Necesita más datos

Radio, en todas las incidencias: OUT_OF_SERVICE · searching.

Tabla 2. Identificadores cortos de celda usados en este informe

Id.	Identidad (MCC-MNC-TAC-CID-tecnología)	Id.	Identidad
C1	`001-01-1099-9999001-LTE`		

3. Detalle de las incidencias

E1 · 27/09 21:13–21:17 · Desviación de TAC en C1 · Revisar

Qué se observó (registrado por ICdetector; citas literales)

- 21:13:00 · caso forense ICD-2026-09-27-0007 (hasta 21:17:26)
- 21:14:00 · historial, C1: «[sub-umbral] Desviación TAC | Salto potencia (>35dB)»
- 21:14:00 · Stable-Site: «NEW_SERVING_WHILE_STATIC_AT_MATURE_SITE»
- 21:14:30 · historial, C1: «Desviación TAC | Salto potencia (>35dB) | Proximidad anómala (TA)»

Qué evidencia lo respalda (comprobaciones de CellCase)

- CellCase no tiene una comprobación propia sobre las mediciones para este tipo de patrón.
- 2 observaciones entre 21:13:00 y 21:17:26; repetición breve. El intervalo no demuestra actividad continua.
- No se repite en otros días con la misma celda.
- Radio: OUT_OF_SERVICE · searching.
- Las fuentes del episodio derivan del mismo colector: no son pruebas independientes entre sí.
- Verificación en bases públicas para C1 (contexto): NOT_FOUND 1 fila, PENDING 1 fila.
- C1 aparece en 2 filas y 1 día del historial (contexto; no cambia la prioridad).

Qué significa y qué no permite concluir

- Merece revisión: ICdetector lo registró como alarma; ICdetector abrió un caso forense por una alarma; CellCase no tiene una comprobación implementada para este patrón (no evaluable no equivale a no contradictorio); coincide con un estado de Radio (contexto, no evidencia independiente); las otras fuentes derivan del mismo colector y no cuentan como corroboración independiente.
- Una celda en el borde entre áreas de seguimiento, o una replanificación del operador, explica cambios de TAC.
- No permite concluir una causa concreta.

Qué comprobar después

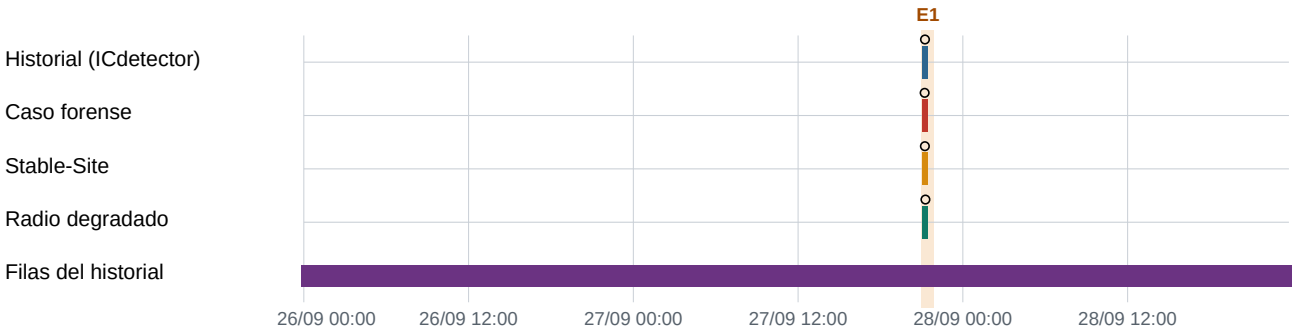
- Repetir la captura en el mismo lugar y franja para ver si el patrón se repite.

Celdas servidoras: 30 min antes 001-01-1001-1000001-LTE (6 filas); durante C1 (2 filas), 001-01-1001-1000001-LTE (2 filas); 30 min después 001-01-1001-1000001-LTE (6 filas). Referencias: SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip!timeline.csv:2; SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip!timeline.csv:55; SYNTHETIC_icdetector_history.csv:245; SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip!shadow_episodes.csv:2; SYNTHETIC_icdetector_history.csv:244; SYNTHETIC_icdetector_service_state.csv:6.

4. Cronología

Figura 1. Señales por fuente en el periodo de los datos

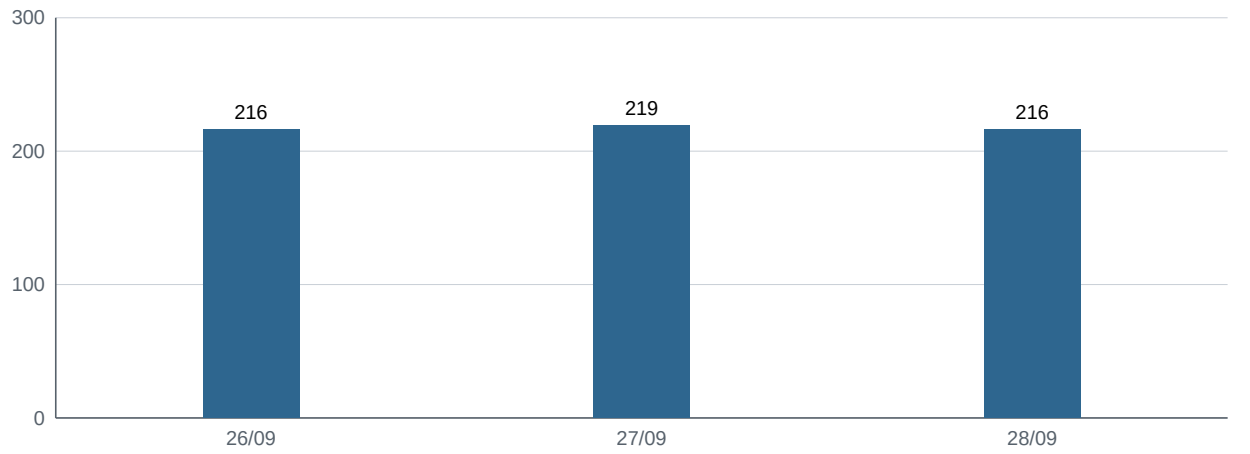
hora local de Europe/Madrid (supuesto declarado)



Cada marca es un registro en su fuente (marcas altas: no sub-umbral). «Filas del historial» muestra cuándo hay muestreo; los huecos son intervalos sin filas. Las franjas son episodios o grupos de episodios (G).

Figura 2. Filas del historial por fecha local

Filas por día



Fecha local del teléfono; la altura refleja el muestreo de ICdetector, no la actividad del teléfono.

Figura 3. Cambios de estado de servicio registrados por Radio (todo el periodo)

hora local de Europe/Madrid (supuesto declarado)

Cada marca es un cambio de estado registrado. Entre marcas no se sabe si el registro fue continuo: los intervalos no se dibujan como estados mantenidos. Fuente: exportación de Radio (UTC).

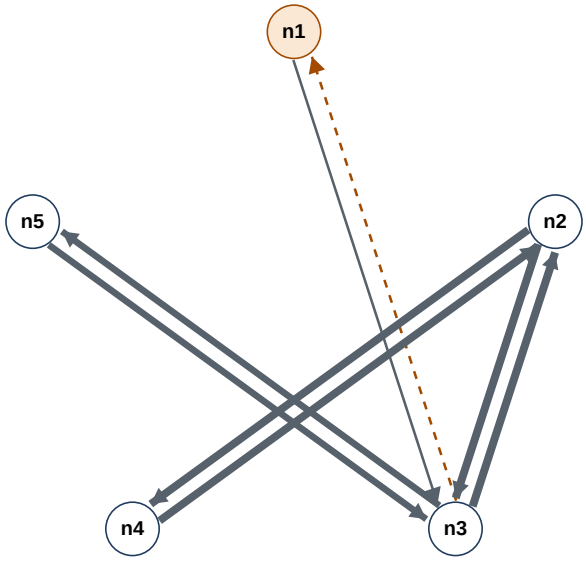
5. Contexto de red

Topología, Geometría y Stable-Site son agregados acumulados: describen rutas y lugares habituales, no eventos individuales, y no se suman a las observaciones del historial. Radio y los casos forenses sí tienen hora exacta.

Transiciones entre celdas (Topología)

Contenido	8 rutas dirigidas, 192 handovers acumulados, generado 28/09/2026 22:00:00
Límite	Por debajo del límite de 250 rutas; esto no demuestra que cubra toda la campaña (retención, archivos parciales).
Último estado	1 ruta con el último handover marcado FAILED por el colector (describe solo el último, no todos).

Figura 4. Transiciones observadas entre celdas (agregado de Topología)



n1 = 001-01-1099-9999001-LTE · 2 handovers · en episodio
n2 = 001-01-1001-1000002-LTE · 154 handovers
n3 = 001-01-1001-1000001-LTE · 119 handovers
n4 = 001-01-1002-1000003-LTE · 73 handovers
n5 = 001-01-1001-5000000001-NR · 36 handovers
Solo se dibujan rutas presentes en transitions.csv; el grosor crece con el número acumulado de handovers (escala logarítmica). Línea discontinua: el último handover de esa ruta quedó FAILED. Nodos resaltados: celdas que aparecen en algún episodio. Selección: celdas de episodios (hasta 6) y después las de más handovers, hasta 14. Omitidas: 0 celdas y 0 rutas. El agregado no indica cuándo ocurrió cada handover.

Estado de servicio (Radio)

Contenido	7 cambios de estado entre 26/09/2026 00:00:03 y 28/09/2026 08:00:00
Estados	IN_SERVICE 6; OUT_OF_SERVICE 1
Operador distinto de la SIM sin itinerancia	0
Estados degradados sin otras señales	ninguno (no forman episodio)
Coherencia con el historial	Ver «Coincidencias y diferencias entre fuentes» (X-SVC).

Casos forenses

Tabla 3. Casos forenses importados (valoraciones de ICdetector)

Caso	Estado / origen	Ventana	Muestras	Celda	Confirmado
ICD-2026-09-27-0007	READY / ALARM (alarma)	27/09 21:13 – 21:17	54	`001-01-1099-9999001-LTE`	sí

Tabla 4. Versiones exportadas de un mismo caso (representación canónica, merge/5). Todas se conservan con su procedencia

Caso	Versiones	Relación	Usadas en el análisis	Explicación
ICD-2026-09-27-0007	2	Equivalentes	SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip	Reexportaciones con el mismo contenido canónico y los mismos metadatos.

Lugares habituales (Stable-Site)

Cada lugar se registra en hasta cuatro claves de sitio solapadas, así que no hay un total único de observaciones: se muestran por clave. Las claves son resúmenes cifrados de la posición; CellCase no las convierte en coordenadas.

Tabla 5. Claves de sitio con más observaciones (máximo 10 de 8)

Clave	Estado	Días serv.	Días estáticos	Obs. servidora	Celdas
3828ccfb43…	ACTIVE	56	54	2140	3
59634f59dc…	ACTIVE	56	54	2140	3
a7cd027657…	ACTIVE	56	54	2140	3
94f9343de8…	ACTIVE	56	54	2140	3
e2d6ca8cfd…	SHADOW_READY	6	6	610	1
73f97a25ef…	SHADOW_READY	6	6	610	1
423f4bfdd2…	SHADOW_READY	6	6	610	1
941649a3f1…	SHADOW_READY	6	6	610	1

Episodios en sombra: 2, de los cuales 1 quedaron registrados como posible novedad (resultado del colector; en 2.10.5 no bloquean nada).

Movilidad (Geometría)

Contenido	5 celdas, 8 rutas y 4 viajes; sin coordenadas
Familiaridad	KNOWN_ON_ROUTE 3; UNKNOWN_ON_ROUTE 2. KNOWN_ON_ROUTE significa ruta conocida, no fiable ni verificada.
Viajes	1 abierto; 1 cerrado que no cumple la regla de validez (descartados por ICdetector).
Límite	Por debajo del límite de 1.000; no demuestra cobertura completa.

6. Coincidencias y diferencias entre fuentes

Compara las fuentes de este expediente entre sí, con la identidad completa de celda y horas con instante único. Clasifica cada resultado como coincidencia, diferencia, información complementaria o no comparable. Una ausencia en un archivo no demuestra una contradicción y una diferencia no demuestra una anomalía de red ni un IMSI catcher. Casi todas las fuentes proceden de ICdetector: una coincidencia entre ellas comprueba la coherencia de los archivos, no es una confirmación independiente. Los cruces son contexto y no cambian la valoración.

Resultados: 10 coincidencias, 1 diferencia, 4 complementarios y 4 no comparables. Los totales cuentan resultados de comprobaciones (una fila, una celda, una ruta o un episodio de Stable-Site comparados), no incidentes ni evidencias independientes.

Resumen por comprobación

Tabla 6. Comprobaciones cross/4: 18 grupos que reúnen 19 resultados; cada resultado está en un solo grupo. Ejemplos: los primeros resultados de cada grupo, con su referencia (archivo, entrada y línea física).

Comparación	Resultado y alcance	Explicación y ejemplos	Limitaciones y siguiente paso
X-SVC Estado de servicio Historial / Radio	Coincidencia 1 resultado · 466 elementos comparados · 26/09 00:15 – 28/09 08:00	Las dos fuentes registran el mismo valor en los momentos comparados. • 466 filas. estado: Historial IN_SERVICE · Radio IN_SERVICE (466). 26/09 00:15 – 28/09 08:00. Ref.: SYNTHETIC_icdetector_history.csv:651; SYNTHETIC_icdetector_service_state.csv:2	Las dos fuentes leen el estado de servicio de Android; Radio solo registra cambios y su continuidad no está demostrada.
X-SVC Estado de servicio Historial / Radio	No comparable 1 resultado · 184 elementos comparados · 26/09 00:00 – 28/09 23:45	Filas anteriores al primer evento de Radio o posteriores al último: Radio no indica hasta cuándo cubre. • 184 filas. 26/09 00:00 – 28/09 23:45. Ref.: SYNTHETIC_icdetector_history.csv:183; SYNTHETIC_icdetector_history.csv:184	Las dos fuentes leen el estado de servicio de Android; Radio solo registra cambios y su continuidad no está demostrada. Siguiente paso: aportar una exportación de Radio que cubra ese periodo.
X-SVC Estado de servicio Historial / Radio	No comparable 1 resultado · 1 elemento comparado · 27/09 21:16	Momentos a pocos segundos de un cambio: la hora del historial es la de inserción y tiene resolución de segundos, y no se puede emparejar con seguridad. • 1 fila. estado: Historial OUT_OF_SERVICE · Radio OUT_OF_SERVICE. 27/09 21:16. ventana ±1 min. Ref.: SYNTHETIC_icdetector_history.csv:242; SYNTHETIC_icdetector_service_state.csv:6	Las dos fuentes leen el estado de servicio de Android; Radio solo registra cambios y su continuidad no está demostrada.
X-CELL Celdas servidoras Historial / Topología, Geometría	Coincidencia 1 resultado · 5 elementos comparados · 5 entidades	Las celdas aparecen como servidoras en las dos fuentes. • 5 celdas: C2, C3 y 3 más. C2: filas: Historial 497. y 7 más. Ref.: SYNTHETIC_ICD-geometry.zip! geometry_cells.csv:2; SYNTHETIC_ICD-geometry.zip! geometry_cells.csv:3	Ambas fuentes proceden de ICdetector.
X-CELL Celdas servidoras Historial / Stable-Site	Coincidencia 1 resultado · 4 elementos comparados · 4 entidades	Las celdas aparecen como servidoras en las dos fuentes. • 4 celdas: C2, C3 y 2 más. C2: filas: Historial 497. y 7 más. Ref.: SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip! site_cells.csv:2; SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip! site_cells.csv:3	Ambas fuentes proceden de ICdetector.
X-CELL Celdas servidoras Historial / Stable-Site	Complementaria 1 resultado · 1 elemento comparado · 1 entidad	Celdas del historial que el agregado no contiene: el agregado solo registra parte de los datos (rutas recientes, lugares con posición precisa) y puede ser de otro momento. • 1 celda: C4. C4: filas: Historial 20. Ref.: SYNTHETIC_icdetector_history.csv:191	Ambas fuentes proceden de ICdetector.
X-ROUTE Cambios de celda y rutas Historial / Topología, Geometría	Coincidencia 1 resultado · 7 elementos comparados · 7 entidades · 26/09 12:00 – 28/09 19:00	Los cambios de celda del historial existen como ruta en el agregado. Los contadores no se suman: el historial está muestreado y el agregado es acumulado. • 7 rutas: C2 -> C4, C2 -> C1 y 5 más. C2 -> C4: cambios: Historial 8 · Topología 18. y 6 más. 26/09 12:00 – 28/09 19:00. ventana ±10 min. Ref.: SYNTHETIC_ICD-geometry.zip! geometry_edges.csv:3; SYNTHETIC_ICD-geometry.zip! geometry_edges.csv:4	Las dos fuentes anotan cambios de celda que ve ICdetector: aunque se trate del mismo cambio, no sería una confirmación independiente.

Tabla 6. Comprobaciones cross/4: 18 grupos que reúnen 19 resultados; cada resultado está en un solo grupo. …

Comparación	Resultado y alcance	Explicación y ejemplos	Limitaciones y siguiente paso
X-AGG Contadores de rutas Topología / Geometría	Coincidencia 1 resultado · 7 elementos comparados · 7 entidades · 28/09 22:00 – 29/09 09:00	Las dos fuentes registran el mismo valor en los momentos comparados. • 7 rutas: C2 -> C4, C2 -> C1 y 5 más. C2 -> C4: handovers: Topología 18 · Geometría 18. y 7 más. 28/09 22:00 – 29/09 09:00. Ref.: SYNTHETIC_ICD-geometry.zip! geometry_edges.csv:3; SYNTHETIC_ICD-geometry.zip! geometry_edges.csv:4	Contadores de la misma base de datos de ICdetector en momentos distintos.
X-AGG Contadores de rutas Topología / Geometría	Coincidencia 1 resultado · 1 elemento comparado · 1 entidad · 28/09 22:00 – 29/09 09:00	Contadores compatibles: la exportación posterior tiene valores iguales o mayores (los agregados se actualizan entre exportaciones). • 1 ruta: C2 -> C3. C2 -> C3: handovers: Topología 41 · Geometría 42. y 1 más. 28/09 22:00 – 29/09 09:00. Ref.: SYNTHETIC_ICD-geometry.zip! geometry_edges.csv:2; SYNTHETIC_ICD-topology.zip! transitions.csv:2	Contadores de la misma base de datos de ICdetector en momentos distintos.
X-SHADOW Episodio de Stable-Site Stable-Site / Historial	Coincidencia 1 resultado · 4 elementos comparados · 2 entidades · 27/09 21:14 – 27/09 21:16	El historial muestra la celda candidata como servidora dentro de la ventana del episodio de Stable-Site (margen ±5 s). No demuestra que sea la misma medición. • 4 filas en la ventana: C1, 5e0a7c1d…. servidora: Stable-Site C1 · Historial C2 (2). y 1 más. 27/09 21:14 – 27/09 21:16. ventana ±5 s. Ref.: SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip! shadow_episodes.csv:2; SYNTHETIC_icdetector_history.csv:242	Ambas fuentes proceden de ICdetector.
X-SHADOW Episodio de Stable-Site Stable-Site / Historial	No comparable 1 resultado · 0 elementos comparados · 2 entidades · 28/09 08:25 – 28/09 08:26	No hay filas del historial en la ventana: el historial está muestreado. • 0 filas en la ventana: C5, 5e0a7c1d…. 28/09 08:25 – 28/09 08:26. ventana ±5 s. Ref.: SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip! shadow_episodes.csv:3; SYNTHETIC_icdetector_history.csv:179	Ambas fuentes proceden de ICdetector. Siguiente paso: si ICdetector abrió un caso forense en ese momento, exportarlo.
X-SHADOW Episodio de Stable-Site Stable-Site / Topología	Coincidencia 2 resultados · 2 elementos comparados · 4 entidades · 27/09 21:14 – 28/09 08:26	La ruta registró su último cambio dentro de la ventana del episodio de Stable-Site (margen ±1 min). Es compatible con el mismo cambio de celda, pero coincidir dentro del margen no demuestra que sea exactamente el mismo evento. • 1 episodio: C2 -> C1, 5e0a7c1d…. handovers: Topología 1. y 2 más. 27/09 21:14 – 27/09 21:16. ventana ±1 min. • 1 episodio: C3 -> C5, 5e0a7c1d…. handovers: Topología 37. y 2 más. 28/09 08:25 – 28/09 08:26. ventana ±1 min. Ref.: SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip! shadow_episodes.csv:2; SYNTHETIC_ICD-topology.zip! transitions.csv:4; SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip! shadow_episodes.csv:3	Las dos fuentes anotan cambios de celda que ve ICdetector: aunque se trate del mismo cambio, no sería una confirmación independiente.
X-FOR Celda servidora del caso Caso forense / Historial	Coincidencia 1 resultado · 3 elementos comparados · 1 entidad · 27/09 21:13 – 27/09 21:17	Las dos fuentes registran el mismo valor en los momentos comparados. • 3 filas o muestras: ICD-2026-09-27-0007. servidora: Caso forense C2 · Historial C2. y 1 más. 27/09 21:13 – 27/09 21:17. ventana ±3 s. Ref.: SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip! cells.csv:50; SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip! cells.csv:74	Misma medición registrada en dos archivos: comprueba la coherencia de los archivos, no es una confirmación independiente.

Tabla 6. Comprobaciones cross/4: 18 grupos que reúnen 19 resultados; cada resultado está en un solo grupo. …

Comparación	Resultado y alcance	Explicación y ejemplos	Limitaciones y siguiente paso
X-FOR Celda servidora del caso Caso forense / Historial	Diferencia 1 resultado · 1 elemento comparado · 1 entidad · 27/09 21:13 – 27/09 21:17	Las fuentes registran valores distintos para la misma entidad en momentos comparables. • 1 fila o muestra: ICD-2026-09-27-0007. servidora: Caso forense C1 · Historial C2. 27/09 21:13 – 27/09 21:17. ventana ±3 s. Ref.: SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip! cells.csv:98; SYNTHETIC_icdetector_history.csv:243	Misma medición registrada en dos archivos: comprueba la coherencia de los archivos, no es una confirmación independiente. Una diferencia no demuestra una anomalía de red ni un IMSI catcher. Siguiente paso: revisar en los archivos originales las filas citadas.
X-FOR Celda servidora del caso Caso forense / Historial	Complementaria 1 resultado · 162 elementos comparados · 1 entidad · 27/09 21:13 – 27/09 21:17	El caso forense incluye celdas vecinas que el historial no guarda. • 162 filas o muestras: ICD-2026-09-27-0007. vecinas: Caso forense 162. 27/09 21:13 – 27/09 21:17. ventana ±3 s. Ref.: SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip! cells.csv:3	Ambas fuentes proceden de ICdetector.
X-FOR Celda servidora del caso Caso forense / Historial	No comparable 1 resultado · 2 elementos comparados · 1 entidad · 27/09 21:13 – 27/09 21:17	Campo que el historial puede reescribir después de la captura (Verified): la diferencia no indica un cambio de red. • 2 filas o muestras: ICD-2026-09-27-0007. C2: Verified: Caso forense PENDING · Historial VERIFIED. y 1 más. 27/09 21:13 – 27/09 21:17. ventana ±3 s. Ref.: SYNTHETIC_icdetector_history.csv:243; SYNTHETIC_icdetector_history.csv:244	Misma medición registrada en dos archivos: comprueba la coherencia de los archivos, no es una confirmación independiente.
X-FOR-RAD Estado de servicio durante el caso Caso forense / Radio	Complementaria 1 resultado · 3 elementos comparados · 1 entidad · 27/09 21:13 – 27/09 21:17	Radio registró cambios de estado durante la ventana del caso. • 3 eventos en la ventana: ICD-2026-09-27-0007. eventos: Radio IN_SERVICE (2). y 1 más. 27/09 21:13 – 27/09 21:17. ventana ±1 min. Ref.: SYNTHETIC_icdetector_service_state.csv:4; SYNTHETIC_icdetector_service_state.csv:5	Familias distintas (estado del teléfono y colector): coincidir en el tiempo es contexto, no una causa.
X-FOR-AGG Celda del caso en agregados Caso forense / Topología, Geometría, Stable-Site	Complementaria 1 resultado · 1 elemento comparado · 2 entidades · 27/09 21:13 – 27/09 21:17	La celda del caso aparece en el agregado; eso no indica que la ruta se usara durante el caso. • 1 celda: C1, ICD-2026-09-27-0007. C1: handovers: Topología 2. y 2 más. 27/09 21:13 – 27/09 21:17. Ref.: SYNTHETIC_ICD-geometry.zip! geometry_cells.csv:6; SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip! site_cells.csv:4	Ambas fuentes proceden de ICdetector.

Diferencias y cruces vinculados a los episodios

Tabla 7. Diferencias y resultados vinculados a episodios, agrupados por episodio y tipo para no repetir el mismo contexto. Sus limitaciones están en el resumen.

Episodios	Comparación	Resultado	Detalle y referencias
E1	X-SHADOW Episodio de Stable-Site Stable-Site / Historial	Coincidencia	El historial muestra la celda candidata como servidora dentro de la ventana del episodio de Stable-Site (margen ±5 s). No demuestra que sea la misma medición. 4 filas en la ventana: C1, 5e0a7c1d…. servidora: Stable-Site C1 · Historial C2 (2). servidora: Stable-Site C1 · Historial C1 (2). 27/09 21:14 – 27/09 21:16. ventana ±5 s. Ref.: SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip! shadow_episodes.csv:2; SYNTHETIC_icdetector_history.csv:242; SYNTHETIC_icdetector_history.csv:243 …
E1	X-SHADOW Episodio de Stable-Site Stable-Site / Topología	Coincidencia	La ruta registró su último cambio dentro de la ventana del episodio de Stable-Site (margen ±1 min). Es compatible con el mismo cambio de celda, pero coincidir dentro del margen no demuestra que sea exactamente el mismo evento. 1 episodio: C2 -> C1, 5e0a7c1d…. handovers: Topología 1. hora: Stable-Site 27/09 21:14 · Topología 27/09 21:14. ruta: Stable-Site C2 -> C1 · Topología C2 -> C1. 27/09 21:14 – 27/09 21:16. ventana ±1 min. Ref.: SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip! shadow_episodes.csv:2; SYNTHETIC_ICD-topology.zip! transitions.csv:4
E1	X-FOR Celda servidora del caso Caso forense / Historial	Coincidencia	Las dos fuentes registran el mismo valor en los momentos comparados. 3 filas o muestras: ICD-2026-09-27-0007. servidora: Caso forense C2 · Historial C2. servidora: Caso forense C1 · Historial C1 (2). 27/09 21:13 – 27/09 21:17. ventana ±3 s. Ref.: SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip! cells.csv:50; SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip! cells.csv:74; SYNTHETIC_icdetector_history.csv:244 …
E1	X-FOR Celda servidora del caso Caso forense / Historial	Diferencia	Las fuentes registran valores distintos para la misma entidad en momentos comparables. 1 fila o muestra: ICD-2026-09-27-0007. servidora: Caso forense C1 · Historial C2. 27/09 21:13 – 27/09 21:17. ventana ±3 s. Ref.: SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip! cells.csv:98; SYNTHETIC_icdetector_history.csv:243
E1	X-FOR Celda servidora del caso Caso forense / Historial	Complementaria	El caso forense incluye celdas vecinas que el historial no guarda. 162 filas o muestras: ICD-2026-09-27-0007. vecinas: Caso forense 162. 27/09 21:13 – 27/09 21:17. ventana ±3 s. Ref.: SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip! cells.csv:3
E1	X-FOR Celda servidora del caso Caso forense / Historial	No comparable	Campo que el historial puede reescribir después de la captura (Verified): la diferencia no indica un cambio de red. 2 filas o muestras: ICD-2026-09-27-0007. C2: Verified: Caso forense PENDING · Historial VERIFIED. C1: Verified: Caso forense PENDING · Historial NOT_FOUND. 27/09 21:13 – 27/09 21:17. ventana ±3 s. Ref.: SYNTHETIC_icdetector_history.csv:243; SYNTHETIC_icdetector_history.csv:244

Tabla 7. Diferencias y resultados vinculados a episodios, agrupados por episodio y tipo para no repetir el mism…

Episodios	Comparación	Resultado	Detalle y referencias
E1	X-FOR-RAD Estado de servicio durante el caso Caso forense / Radio	Complementaria	Radio registró cambios de estado durante la ventana del caso. 3 eventos en la ventana: ICD-2026-09-27-0007. eventos: Radio IN_SERVICE (2). eventos: Radio OUT_OF_SERVICE. 27/09 21:13 – 27/09 21:17. ventana ±1 min. Ref.: SYNTHETIC_icdetector_service_state.csv:4; SYNTHETIC_icdetector_service_state.csv:5; SYNTHETIC_icdetector_service_state.csv:6 …
E1	X-FOR-AGG Celda del caso en agregados Caso forense / Topología, Geometría, Stable-Site	Complementaria	La celda del caso aparece en el agregado; eso no indica que la ruta se usara durante el caso. 1 celda: C1, ICD-2026-09-27-0007. C1: handovers: Topología 2. C1: días como servidora (máx. por clave): Stable-Site 1. C1: familiaridad: Geometría UNKNOWN_ON_ROUTE. 27/09 21:13 – 27/09 21:17. Ref.: SYNTHETIC_ICD-geometry.zip! geometry_cells.csv:6; SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip! site_cells.csv:4; SYNTHETIC_ICD-topology.zip! transitions.csv:4

El listado completo de los 19 resultados no se incluye: es un anexo opcional, desactivado por defecto. Los totales del resumen son los mismos.

Identificadores cortos nuevos en esta tabla: C2 = 001-01-1001-1000001-LTE; C3 = 001-01-1001-1000002-LTE; C4 = 001-01-1001-5000000001-NR; C5 = 001-01-1002-1000003-LTE.

7. Fuentes y calidad de los datos

Origen declarado: sintéticos, de prueba. Indicios automáticos de datos de prueba en 8 archivos (SYNTHETIC_icdetector_history.csv, SYNTHETIC_icdetector_service_state.csv, SYNTHETIC_ICD-topology.zip, SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip, SYNTHETIC_ICD-geometry.zip, SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip, SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007_reexport.zip, SYNTHETIC_hostile_truncated.zip): el nombre del archivo indica datos sintéticos; MCC 001 (red de pruebas); operador 00101 (red de pruebas); el dispositivo del caso está marcado como sintético. Los indicios no deciden el origen.

Tabla 8. Archivos aportados

Archivo	Tipo	Estado	Contenido	Periodo
SYNTHETIC_icdetector_history.csv	Historial de observaciones	Importado	651 filas	26/09/2026 00:00 – 28/09/2026 23:45 (hora local del teléfono)
SYNTHETIC_icdetector_service_state.csv	Radio: eventos de estado de servicio	Importado	7 eventos	26/09 00:00 – 28/09 08:00
SYNTHETIC_ICD-topology.zip	Topología	Importado	8 rutas · 192 handovers (agregado)	Últimas rutas vistas entre 27/09 18:02 y 28/09 08:25 (no es cobertura)
SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip	Stable-Site	Importado	8 claves de sitio · 2 episodios	Primer y último registro agregado: 03/08 20:00 – 28/09 23:55
SYNTHETIC_ICD-geometry.zip	Geometría	Importado	8 rutas · 4 viajes	Viajes entre 27/09 21:13 y 29/09 08:00
SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip	Caso forense	Importado	54 muestras · 216 celdas	27/09 21:13 – 27/09 21:17

Tabla 8. Archivos aportados (continuación)

Archivo	Tipo	Estado	Contenido	Periodo
SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007_reexport.zip	Caso forense	Importado	54 muestras · 216 celdas	27/09 21:13 – 27/09 21:17
SYNTHETIC_hostile_truncated.zip	Formato no reconocido	ZIP dañado	ZIP truncado o dañado: falta el registro final del directorio central.	—

Integridad interna: SYNTHETIC_ICD-topology.zip: SHA256SUMS verificado (4 entradas); SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip: SHA256SUMS verificado (6 entradas); SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007_reexport.zip: SHA256SUMS verificado (6 entradas). SHA256SUMS solo detecta cambios posteriores a la exportación; no prueba autoría, fecha ni cadena de custodia.

Historial: calidad e interpretación temporal

Filas	651 leídas; 0 descartadas por estructura; 5 identidades servidoras completas
Campos válidos	GNSS 96,3 % · PCI 100,0 % · ARFCN 100,0 % · RSRQ 100,0 % · SINR 100,0 % · estado de servicio 100,0 %
Valores descartados	0 centinelas («N/A», 2147483647…) y 0 fuera de rango, tratados como ausentes; el original se conserva
Timing Advance	LTE_INDEX 631. Solo LTE_INDEX y GSM_INDEX se pueden convertir a distancia; STUB_ZERO indica un módem que informa 0 de forma constante.
Horas	651 con instante UTC único; 0 ambiguas y 0 inexistentes por cambio de horario (no se resuelven)
Muestreo	mediana entre filas 5 min; 0 intervalos de 60 min o más

Análisis no disponibles

Todos los análisis previstos tienen datos.

No aportado: falta la exportación. No compatible: se aportó pero no tiene la estructura esperada. Falló la importación: el archivo está dañado, es ilegible o se rechazó por seguridad. No evaluable: hay datos, pero no bastan para ese análisis.

8. Metodología

Cada fila del historial con motivo de ICdetector, cada caso forense y cada episodio registrado por Stable-Site es una señal. Las señales de la misma celda y del mismo tipo de patrón a <= 30 min forman un episodio; los episodios separados por <= 15 min se presentan en un grupo, sin fusionarlos. Radio se asocia a un episodio si un estado degradado cae a <= 5 min.

- Observación: lo registrado por ICdetector, citado literalmente.
- Comprobación de CellCase: contraste con las mediciones del historial (banda por EARFCN en la fila anterior; PCI por identidad completa y portadora en ±30 min; potencia frente a la mediana de la misma celda fuera del episodio, con al menos 5 filas y diferencia >= 10 dB).
- Persistencia (dentro del episodio): >= 3 momentos distintos en >= 10 min; señales a <= 60 s cuentan como un momento. Recurrencia: misma celda y patrón en >= 2 días.
- Revisión prioritaria: alarma de ICdetector (aviso del colector o caso forense abierto por alarma), identidades completas, comportamiento comprobado en las mediciones (no basta con «no contradictorio») y además persistencia o recurrencia.
- Revisar: alarma de ICdetector; o comportamiento comprobado en las mediciones con recurrencia o persistencia. Un caso forense de observación no es una alarma, y una coincidencia con Radio es contexto, no evidencia independiente: ninguno de los dos eleva la prioridad.
- Contexto: el resto. Los estados de verificación y lo habitual de una celda se informan, pero no cambian la prioridad.
- Versiones: readers/2.4.1, cellcase-rules/3, episodes/7, cross/4 (cambios en docs/episode-rules.md y docs/cross-sources.md).

9. Conclusión y próximos pasos

Conclusión

- No hay incidencias de revisión prioritaria. Merecen revisión: E1.
- Valoración para la pregunta de suplantación: Observaciones que necesitan más datos.
- No se puede establecer una atribución a estaciones base falsas ni a otros ataques: CellCase no tiene implementados ni evaluados criterios para ello. La falta de indicios tampoco demuestra que no haya habido ningún problema.

Próximos pasos

- E1: repetir la captura en el mismo lugar y franja para ver si el patrón se repite.

10. Limitaciones

- Las heurísticas de ICdetector no están calibradas; «sub-umbral» significa que no alcanzó su umbral de alarma. Sus textos se citan tal cual (p. ej. «forzado») y no son conclusiones de CellCase.
- Historial, caso forense y Stable-Site proceden del mismo colector: no se cuentan como pruebas independientes. Radio es la única fuente de otra familia; una coincidencia con Radio se informa como contexto, no como evidencia independiente, y su continuidad de registro no está demostrada.
- Una sola observación tiene duración desconocida; un intervalo entre observaciones no demuestra actividad continua.
- Los estados de verificación (VERIFIED, NOT_FOUND…) son contexto de bases públicas incompletas: no autentican ni descartan una estación base y no cambian la prioridad.
- Topología, Geometría y Stable-Site son agregados sin hora por evento: describen lo habitual, no reconstruyen hechos concretos.
- El dispositivo, la zona horaria y el origen de los datos son declaraciones del usuario; no se han detectado discrepancias con los archivos.

11. Anotaciones del analista

> **Texto escrito por el analista (no generado automáticamente)**
> Expediente creado para comprobar el recorrido completo de CellCase con las muestras sintéticas del repositorio: los cinco formatos habituales, un caso forense con su reexportación, un archivo repetido y un ZIP dañado.

Anexos

A. Archivos, entradas e integridad

Tabla 9. Huella de cada archivo aportado

Archivo	SHA-256 del archivo	Tamaño	Integridad interna
SYNTHETIC_icdetector_history.csv	`9e0e910f7f29433d6fb15857ff612560bced486aa37ab82d9472407029d6f265`	124,1 KiB	El formato no incluye SHA256SUMS
SYNTHETIC_icdetector_service_state.csv	`c1efcfa1e1981a5a3423bf892cff9925383cd7a0c90c5fe95ee14535c2086967`	899 B	El formato no incluye SHA256SUMS
SYNTHETIC_ICD-topology.zip	`f2bcdd7236d1273f513e253d74812f694f88b8290d355681a8500c172dd9e7c5`	2,0 KiB	SHA256SUMS verificado (4 entradas)
SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip	`bb7717eecbb6d5260f303a611b27e9a58f5a2dc10e19ae9f3ee0943726bf8001`	2,1 KiB	El formato no incluye SHA256SUMS
SYNTHETIC_ICD-geometry.zip	`4398c10250a06febb5142920fedf367065a8ffaa8dabd9621b6049b30a1b6455`	2,5 KiB	El formato no incluye SHA256SUMS
SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip	`426b32334b88745178f260ff348f9d89d1f1bb4256e4a1e2287937505ce69d5b`	8,5 KiB	SHA256SUMS verificado (6 entradas)
SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007_reexport.zip	`ea41b136fd743e513d969b1f8adc5bcfc9ce9ee3d38bc85d70bbc58efde289b3`	8,5 KiB	SHA256SUMS verificado (6 entradas)
SYNTHETIC_hostile_truncated.zip	`6652d85402c517f44dfa3708aecb2eef0fc5a88855b8f37e026bc8e3b151aefc`	200 B	ZIP dañado

SHA-256 calculado por CellCase sobre los bytes del archivo al importarlo. Permite comprobar que la copia conservada no ha cambiado; no demuestra autenticidad, autoría, fecha de captura ni cadena de custodia.

Tabla 10. Entradas internas de los ZIP

Archivo	Entrada	Papel	Filas	Tamaño
SYNTHETIC_ICD-topology.zip	cells.csv	Comprobación	5	381 B
SYNTHETIC_ICD-topology.zip	transitions.csv	Datos	8	937 B
SYNTHETIC_ICD-topology.zip	topology.graphml	Comprobación	—	2,7 KiB
SYNTHETIC_ICD-topology.zip	metadata.json	Metadatos	—	403 B
SYNTHETIC_ICD-topology.zip	SHA256SUMS.txt	Integridad	—	321 B
SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip	sites.csv	Datos	8	1,3 KiB
SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip	site_cells.csv	Datos	16	1,6 KiB
SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip	site_rf_neighbours.csv	Contexto	8	975 B
SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip	motion.csv	Datos	16	966 B
SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip	shadow_episodes.csv	Datos	2	643 B
SYNTHETIC_ICD-geometry.zip	geometry_cells.csv	Datos	5	854 B
SYNTHETIC_ICD-geometry.zip	geometry_edges.csv	Datos	8	1,2 KiB
SYNTHETIC_ICD-geometry.zip	mobility_trips.csv	Datos	4	571 B
SYNTHETIC_ICD-geometry.zip	geometry.graphml	Comprobación	—	3,7 KiB
SYNTHETIC_ICD-geometry.zip	metadata.json	Metadatos	—	849 B
SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip	case.json	Metadatos	—	532 B
SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip	timeline.csv	Datos	54	9,2 KiB

Tabla 10. Entradas internas de los ZIP (continuación)

Archivo	Entrada	Papel	Filas	Tamaño
SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip	cells.csv	Datos	216	34,8 KiB
SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip	heuristics.csv	Datos	864	93,0 KiB
SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip	capabilities.json	Contexto	—	12,7 KiB
SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip	terminal.log	Contexto	—	3,9 KiB
SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip	SHA256SUMS.txt	Integridad	—	475 B
SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007_reexport.zip	case.json	Metadatos	—	532 B
SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007_reexport.zip	timeline.csv	Datos	54	9,2 KiB
SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007_reexport.zip	cells.csv	Datos	216	34,8 KiB
SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007_reexport.zip	heuristics.csv	Datos	864	93,0 KiB
SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007_reexport.zip	capabilities.json	Contexto	—	12,7 KiB
SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007_reexport.zip	terminal.log	Contexto	—	3,9 KiB
SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007_reexport.zip	SHA256SUMS.txt	Integridad	—	475 B

B. Incidencias de validación

Tabla 11. Incidencias agrupadas por archivo

Archivo	Código	Gravedad	Filas	Descripción y ejemplos
SYNTHETIC_ICD-topology.zip	SCOPE_AGGREGATE	Info	1	Agregado acumulado: totales por ruta y última vez vista. No contiene handovers individuales ni el periodo que cubren los contadores.
SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip	EXTRA_COLUMNS	Info	1	Columnas no interpretadas, conservadas tal cual: evidence_type, radio, arfcn, pci, mcc_metadata, mnc_metadata, tac_metadata, observations, distinct_days, first_seen_ms, last_seen_ms.
SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip	SCOPE_OVERLAP	Info	1	Cada lugar se registra en hasta 4 claves de sitio solapadas: los contadores por sitio no se suman como observaciones únicas.
SYNTHETIC_ICD-geometry.zip	SCOPE_AGGREGATE	Info	1	Agregado de rutas y viajes sin coordenadas; trip_count puede incluir viajes ya podados (más de 90 días).
SYNTHETIC_ICD-geometry.zip	TRIPS_DISCARDED	Info	1	1 viaje CLOSED no cumple la regla de validez (movimiento y 3 celdas): en ICdetector se descartan pero se exportan igual como CLOSED.
SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip	EXTRA_COLUMNS	Info	1	Columnas no interpretadas, conservadas tal cual: connection_state, bandwidth_khz.
SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007_reexport.zip	EXTRA_COLUMNS	Info	1	Columnas no interpretadas, conservadas tal cual: connection_state, bandwidth_khz.

C. Referencias de evidencia por episodio

Cada fila se identifica por archivo y línea física (la cabecera es la línea 1) para localizarla en el original. Coordenadas omitidas según las opciones de privacidad.

Tabla 12. E1: filas con señal y fila anterior a cada una; el resto del intervalo (16 filas en ±30 min) está en el original

Referencia	Hora local	Identidad	dBm	Motivo de ICdetector
SYNTHETIC_icdetector_history.csv:246	27/09/2026 21:10:00	`001-01-1001-1000001-LTE`	-88	OK
SYNTHETIC_icdetector_history.csv:245	27/09/2026 21:14:00	`001-01-1099-9999001-LTE`	-61	[sub-umbral] Desviación TAC | Salto potencia (>35dB)
SYNTHETIC_icdetector_history.csv:244	27/09/2026 21:14:30	`001-01-1099-9999001-LTE`	-61	Desviación TAC | Salto potencia (>35dB) | Proximidad anómala (TA)
SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip!timeline.csv:2; SYNTHETIC_ICD-2026-09-27-0007.zip!timeline.csv:55	27/09/2026 21:13:00	`001-01-1099-9999001-LTE`	—	caso forense: ICD-2026-09-27-0007
SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip!shadow_episodes.csv:2	27/09/2026 21:14:00	`001-01-1099-9999001-LTE`	—	Stable-Site: NEW_SERVING_WHILE_STATIC_AT_MATURE_SITE
SYNTHETIC_icdetector_service_state.csv:6	27/09/2026 21:16:29	`sin identidad`	—	Radio: OUT_OF_SERVICE · searching

D. Descripción estadística del historial

Tabla 13. Identidades servidoras con más filas (5 de 5)

Identidad	Filas	% filas	Primera (local)	Última (local)
`001-01-1001-1000001-LTE`	497	76,3 %	26/09/2026 00:15:00	28/09/2026 23:45:00
`001-01-1002-1000003-LTE`	108	16,6 %	28/09/2026 09:00:00	28/09/2026 17:55:00
`001-01-1001-1000002-LTE`	24	3,7 %	28/09/2026 08:00:00	28/09/2026 18:55:00
`001-01-1001-5000000001-NR`	20	3,1 %	26/09/2026 00:00:00	28/09/2026 06:30:00
`001-01-1099-9999001-LTE`	2	0,3 %	27/09/2026 21:14:00	27/09/2026 21:14:30

Tabla 14. Potencia registrada (dBm) por tecnología; no se combinan tecnologías

Tecnología	Magnitud	n	Mín.	P10	Mediana	P90	Máx.
LTE	getDbm(), RSRP en Android actual	631	-95	-91	-88	-88	-61
NR	SS-RSRP	20	-97	-97	-97	-97	-97

Resultados de ICdetector	OK 649 · sub-umbral 1 · motivo sin prefijo 1 · SecurityScore < 100 en 2 filas
AnomalyConfidence	máximo 78,0: puntuación interna no calibrada, no una probabilidad
Verificación externa	NOT_FOUND 1; PENDING 1; VERIFIED 649
Coherencia de TA	0 filas con TAMeters distinto de la conversión documentada
Duplicados en el archivo	0 idénticas; 0 con misma hora e identidad; ninguna eliminada
Intervalo sin registros	umbral 60 min

E. Reglas y umbrales

- Agrupación: misma celda y mismo tipo de patrón a <= 30 min; grupos de episodios a <= 15 min (sin fusionarlos); Radio a <= 5 min.
- Momento de observación: señales a <= 60 s se cuentan una vez. Persistencia: >= 3 momentos en >= 10 min. Recurrencia: misma celda y patrón en >= 2 días.
- Banda LTE: columna Bands o EARFCN (3GPP TS 36.101); se compara con la fila anterior a <= 10 min.
- Potencia: mediana de la misma celda fuera de ±30 min del episodio, con >= 5 filas; diferencia significativa >= 10 dB.
- Familias de evidencia: colector (historial, caso forense, Stable-Site) y estado del teléfono (Radio). Radio es la única familia distinta; una coincidencia con Radio se informa como contexto y no eleva la prioridad.
- Intervalo sin registros: 60 min o más entre filas con hora exacta. Rangos válidos y centinelas: docs/analysis-rules.md.
- Versiones: cellcase-rules/3, episodes/7, readers/2.4.1, cross/4.

F. Privacidad y redondeos

- Coordenadas: omitidas en todo el informe.
- Identificadores de celda: completos.
- Potencias y porcentajes se muestran con el redondeo indicado en cada tabla; los cálculos usan los valores originales.
- Los archivos originales conservados en la aplicación no se modifican.